Aula 09 _ Máquinas de Turing em 28/09/26

ATIVIDADE REMOTA — MÁQUINAS DE TURING

Teoria da Computação

Estudo, simulação e reflexão sobre os limites computacionais

Disciplina Teoria da Computação	**Tema** Máquinas de Turing
Modalidade Remota	**Valor** 1,0 ponto

📽️ Material obrigatório

Assista ao vídeo antes de realizar a atividade

Para realizar esta atividade, assista ao vídeo:

Akitando #86 — O Computador de Turing e Von Neumann: Por que calculadoras não são computadores?

> **Orientação:** Assista ao material com atenção e utilize os conceitos apresentados para responder às questões e desenvolver a atividade de simulação.

1. Objetivos da atividade

Ao final da atividade, o estudante deverá ser capaz de:

- Compreender o conceito de Máquina de Turing.
- Identificar os principais componentes de uma Máquina de Turing.
- Compreender a importância das Máquinas de Turing para a computação.
- Construir e simular uma Máquina de Turing simples.
- Reconhecer que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos, compreendendo os limites da computação.

2. Conteúdo

- Conceito de Máquina de Turing.
- Fita, cabeça de leitura/escrita e estados.
- Alfabeto e regras de transição.
- Funcionamento de uma Máquina de Turing.
- Simulação computacional.
- Computabilidade e limites computacionais.

3. Desenvolvimento da atividade

Etapa 1 — Introdução

Após assistir ao vídeo e estudar o material disponibilizado, responda às questões abaixo.

1. O que é uma Máquina de Turing?

É uma máquina criada para resolver problemas lógicos e matemáticos por meio de regras finitas. E foi a base para os computadores de hoje.

2. Quais são os principais componentes de uma Máquina de Turing?

Fitas, células, cabeçote e tabela de ações.

3. Qual é a importância das Máquinas de Turing para a computação?

A criação da máquina de Turing foi essencial para computação. Ela revolucionou a ciência por definir os fundamentos lógicos da computação anos antes de qualquer computador eletrônico ser construído.

4. Qual é a relação entre Máquina de Turing e algoritmo?

Um algoritmo é uma sequência de instruções para resolver um problema; a máquina de Turing é um modelo que executa essas instruções passo a passo.

Etapa 2 — Simulação

Utilize um software ou simulador de Máquina de Turing indicado pelo professor.

Crie uma máquina capaz de reconhecer palavras da forma:

$$0^n1^n$$

Exemplos aceitos

- 01
- 0011
- 000111
- 00001111

Exemplos rejeitados

- 0
- 1
- 001
- 011
- 00111

> **Desafio:** A máquina deverá verificar se existe a mesma quantidade de símbolos

0 e **1**, seguindo a lógica de funcionamento de uma Máquina de Turing.

Etapa 3 — Registro da simulação

Após executar a máquina, registre:

- A palavra utilizada como entrada.
- Os estados percorridos.
- O resultado da execução: **ACEITA** ou **REJEITA**.
- Uma captura de tela da simulação.

Realize pelo menos **3 testes**:

- 2 entradas que devem ser aceitas.
- 1 entrada que deve ser rejeitada.

Registro dos testes

Teste	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido	Estados percorridos
1	Ex.: 0011	ACEITA	ACEITA	q0 → q1 → q2 ·
2	Ex.: 000111	ACEITA	ACEITA	q0 → q1 → q2 ·
3	Ex.: 00111	REJEITA	REJEITA	q0 → q1 → q2 ·

Descrição da Máquina de Turing criada:

A máquina foi criada para reconhecer palavras da forma 0^n1^n, ou seja, uma sequência de zeros seguida pela mesma quantidade de uns. Ela marca um 0 e depois procura um 1 para formar um par. Em seguida, volta ao início da fita e repete o processo. Quando não há mais zeros para marcar, verifica se também não sobraram uns. Se todos foram pareados e estão na ordem correta, a palavra é aceita; caso contrário, é rejeitada.

Etapa 4 — Reflexão sobre os limites computacionais

Uma Máquina de Turing consegue resolver qualquer problema? Explique com suas palavras por que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos.

Não. A Máquina de Turing consegue executar algoritmos, mas existem problemas para os quais não é possível criar um algoritmo que sempre encontre uma resposta.

4. Entrega

O estudante deverá enviar **um único arquivo** contendo:

- Respostas da Etapa 1;
- Descrição da Máquina de Turing criada;
- Capturas de tela da simulação;
- Resultados dos 3 testes;
- Resposta da reflexão sobre os limites computacionais.

Formato: PDF ou documento do Word.

5. Critérios de avaliação — 1,0 ponto

Critério	Valor
Compreensão do conceito e importância das Máquinas de Turing	0,20
Construção/configuração da Máquina de Turing	0,30
Realização e registro da simulação	0,20
Interpretação dos resultados	0,10
Compreensão dos limites computacionais	0,20

Total	**1,00**

6. Questão final

> **Problema para reflexão:**
>
> Imagine que você recebeu um problema computacional muito complexo. Como saber se ele é apenas difícil de resolver ou se, na verdade, não existe nenhum algoritmo capaz de resolvê-lo para todos os casos?
>
> Explique utilizando os conceitos estudados sobre **Máquinas de Turing, computabilidade e limites computacionais.**

Eu pensaria primeiro se existe um passo a passo que funcione para qualquer caso e sempre chegue a uma resposta. Se existir, o problema pode ser resolvido por uma Máquina de Turing, mesmo que demore muito. Mas, se for possível provar que nenhum algoritmo consegue fazer isso para todos os casos, o problema está fora dos limites da computação. Só porque ainda não encontramos uma solução, não quer dizer que ela não exista.

📌 Orientações finais

1. Assista ao vídeo indicado.
2. Estude os conceitos apresentados.
3. Responda às questões propostas.
4. Realize a simulação da Máquina de Turing.
5. Faça os três testes solicitados.
6. Registre os resultados e as evidências da simulação.
7. Responda à reflexão sobre os limites computacionais.
8. Organize o material em um único arquivo.
9. Envie o arquivo conforme as orientações do professor.